

《天工开物》书评

一本向世界开源中国技术的书，在自己家里却失传了三百年

"此书于功名进取毫不相关也"

宋应星在《天工开物》序言里写了这句话。一个举人，六次进京会试落榜，按理该是个失意人。但他每次赴考途中走访水田旱地、手工作坊，眼观、耳听、口问、笔录。别人赶考，他做田野调查。别人写经义文章，他记录种稻、炼铁、织布、造纸。

六次落榜，是科举的失败。但科举的失败，恰好是一个人的科学院的成立条件——跟沈括一样，体制不用你的脑子，你的脑子就自己找地方用。

宋应星找到了：不是四书五经，不是帝王将相，是**百姓日用**。

"天工开物"四个字的重量

天工，自然的力量；开物，人力对自然的运用。合在一起：**顺应天工，以人开物**。

这个书名本身就是一种宣言。传统士大夫的价值序列是"士农工商"，宋应星把农和工放在书的正中央，把经史子集的写作传统甩在身后。泰州学派说"百姓日用即道"，宋应星把这句话写成了一本书——不是注疏，不是议论，是**130多项生产技术的实拍图鉴**。

更值得注意的是书名没有用"天**道**成物"——他没有把技术归结为天道的自然呈现，而是强调"开物"，强调人的参与、人的技艺、人的创造。他看到的已非自然原样，而是人改造自然之后的成果。在这个意义上，"天工开物"四个字是对工匠的最高赞誉：一个手艺人被冠以"天工开物"，还有比这更高的评语吗？

18卷里的中国

全书分上中下三篇18卷，附123幅木刻插图，约10万字，涉及30多个行业：

-
上篇：乃粒（粮食）、乃服（纺织）、彰施（染色）、粹精（谷物加工）、作咸（制盐）、甘嗜（制糖）、陶埏（陶瓷）、冶铸（铸造）
-

****中篇****：舟车（交通）、锤锻（锻造）、燔石（烧石）、膏液（榨油）、杀青（造纸）、五金（冶金）、佳兵（兵器）、丹青（颜料）
- ****下篇****：曲蘖（酿酒）、珠玉（珠宝）

每一卷都是实测实录。宋应星不是坐在书斋里摘抄前人，他亲自下田、进作坊、到矿井。他记录的骨灰蘸秧根（磷肥使用）是中国农业史最早记录；他记载的锌冶炼技术是当时世界领先；他描述的提花机结构精细到可以复制；他记载的养蚕防病流程后来直接帮助欧洲解决了蚕病危机。

123幅插图不是装饰——它们是****施工图****。工具结构画得精准，生产流程标得清楚，一个看了图的人可以复刻。这在17世纪是什么概念？相当于给整个手工业做了开源文档。

一本书的奇幻漂流

《天工开物》成书于1637年（明崇祯十年）。然后呢？

在清代，因为它称满清为“北虏”，成了禁书。在中国近两百年间几乎失传。

但它没有消失。17世纪末，中国商船把它带到了日本长崎。日本人如获至宝——冶铸、纺织、农业技术推动了江户时代的技术革新，“沉铅结银法”“铜合金制法”被矿业广泛采用，提花机原理启发了纺织业改良。1771年大阪首次刊行，此后重印20多次。日本甚至出现了“开物之学”，定义为“经营国土，开发物产，富饶宇内，养育万民之业”——明治维新“殖产兴业”的先声。

达尔文称它为“权威性著作”，在其物种变异研究中引用了书中的蚕种杂交记录。李约瑟称宋应星为“中国的狄德罗”，把《天工开物》与18世纪法国百科全书相提并论。法文、英文、日文译本陆续出版，全球发行约20个版本，印刷近50次。

一本书，在自己家里失传了三百年，在别人的土地上开花结果。这个故事本身就比较任何评论都更有力量。

宋应星 vs 沈括：两种“一个人的科学院”

沈括和宋应星，都是一个人的科学院，但方向不同：

****沈括****是博物学家。他的好奇心是发散的——看见彩虹跑去观察，听说陨石立刻追问，发现磁偏角就记下来。609条笔记，天文地理物理化学生物，什么有趣记什么。他是****发现型****的。

****宋应星****是工程师。他的好奇心是收敛的——不是发现了什么新现象，而是把已有的生产技术系统记录下来。130多项技术，每一项都是实测实录，图文明示，可复刻。他是****记录型****的。

沈括指向未知，宋应星指向已有。沈括打开门，宋应星画地图。一个说“世界真有趣”，一个说“这些手艺不能丢”。

但两人共享一个悲剧性的相似：他们的发现和记录都没有被制度化地继承。沈括的磁偏角400年后才被哥伦布"重新发现"，宋应星的《天工开物》在中国失传了300年。**有种子，没有土壤**——这恰好是前一篇《梦溪笔谈》书评的结尾，也是这一篇的开头。

开物与物理：差一步的遗憾

刘刚的论述提出了一个尖锐的问题：《天工开物》和方以智的《物理小识》几乎同时出现，一者记录生产技术，一者探求自然原理。如果宋应星先"开物"再"物理"，把书名改成《天工开物及其原理》，实用技术就会向理论科学转型。

比如《佳兵》篇记载了火器制造和火药配方，但只停留在"怎么做"，没有追问"为什么"。如果加上化学反应机制、动力学原理——那就是从实学到科学的一步。

这步没有迈出，不只是宋应星个人的局限。方以智在《物理小识》中已经开始融合西方科学，但两本书各走各路，没有会通。技术经验未升华为理论科学，哲学思辨缺乏数学化和实验化系统。*经验与理论，在17世纪的中国只差一个握手，但这个握手没有发生。*

然后明亡清兴，《天工开物》因"北虏"之词成为禁书，在中国消失三百年。一个可能的科技革命，就这样被改朝换代吞掉了。

与今晚其他书的互读

《天工开物》vs《梦溪笔谈》：沈括是指向未知的探照灯，宋应星是记录已有的照相机。沈括发现磁偏角，宋应星记录锌冶炼；沈括打开门，宋应星画地图。但两人共享同一种命运——他们的贡献都没有被制度继承。

《天工开物》vs《秦制两千年》：湛旭彬诊断的是制度如何锁死选择。《天工开物》的遭遇恰好验证了这个诊断——不是因为技术不够好，而是因为体制不需要它。科举不需要，士大夫不需要，清朝更不需要（禁书）。一本书在自己的故土失传三百年，不是技术的失败，是制度的失败。

**《天工开物》vs

亚当·斯密《国富论》**：宋应星记录的"机户出资、机工出力"就是斯密型分工的雏形。江南有市场驱动，有分工协作，有"自由工匠"——唯独缺了从"斯密动力"到"瓦特动力"的那一跃。市场驱动了分工，但分工没有催生技术突破，而是陷入了"内卷"：经济总量增长，人均收入停滞。这不是《天工开物》的问题，是整个文明路径的问题。

读法建议

1.

****不必从头读到尾****。18卷，挑感兴趣的读。《乃粒》《乃服》《五金》《冶铸》《杀青》最值得细看。

2. ****重点看插图****。123幅木刻不是装饰，是施工图。看图比看字更直观。

3.

****注意宋应星的态度****。每卷开头常有简短议论，看似闲笔，实则是他把工匠智慧提升到"圣人之作"高度的宣言。

4.

****对比方以智《物理小识》读****。一本记技术，一本求原理，两本书合在一起才是完整的17世纪中国知识版图。

5. ****推荐版本****：潘吉星《天工开物译注》（上海古籍出版社），或中华书局版。

宋应星在序言里说"此书于功名进取毫不相关也"——他说得对。这本书确实和功名无关，它只和吃饭、穿衣、造屋、出行有关，只和百姓日用有关。

但"百姓日用即道"——这恰恰是最高评价。一本和功名无关的书，在中国失传了三百年，在日本催生了"开物之学"，在欧洲被达尔文引用、被李约瑟推崇。它不靠功名传世，靠的是****有用****。

而有用被自己的故土埋没、被异国珍视这件事本身，就是一个需要三百年才能回答的问题：一个文明怎样才能不辜负自己的"天工"？

《天工开物》没有回答这个问题，但它****就是****这个问题。

大米斗